ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из основных задач преподавания физики в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА) является формирование у студентов фундаментальных основ знаний, которые создают базу для успешного освоения специальных технических дисциплин и позволяют в дальнейшем свободно ориентироваться в области своей профессиональной деятельности.

В соответствии с учебными планами курс физики в РТУ МИРЭА разбит на три части: (1) механика и молекулярная физика, (2) электричество и магнетизм, (3) оптика и атомная физика. Предлагаемое учебное пособие по первой части курса физики предназначено для студентов всех специальностей дневной, вечерней и заочной форм обучения. Материал разбит на 16 лекций. Излагаются основные законы и методы классической механики, молекулярной физики и термодинамики. В учебное пособие включены традиционные разделы: кинематика, динамика, колебательное движение, основные понятия молекулярно-кинетической теории, статистика идеального газа, вопросы термодинамики, включая понятие энтропии. Большое внимание уделено изложению основополагающих принципов, таких, как законы сохранения, закономерности движения абсолютно твердого тела, понятие внутренней энергии, закон равнораспределения энергии по степеням свободы, первое и второе начало термодинамики, циклические процессы и принцип действия тепловых машин. Часть материала собрана в разделе, предназначенном для самостоятельного изучения студентами. В конце учебного пособия приведен библиографический список рекомендуемой литературы.

ЛЕКЦИЯ 1. КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

1.1. Математическое введение

В физике все величины делятся на векторные и скалярные. Вектором называется направленный отрезок, у которого есть величина (модуль вектора) и направление. Вектор обозначается стрелочкой сверху, например $\vec{a}$, в математике модуль вектора $\vec{a}$ обозначается $|\vec{a}|$, а в физике просто a. Произведением $c\vec{a}$ вектора $\vec{a}$ на скаляр (число) c называется вектор, численно равный ca и направленный вдоль $\vec{a}$. Любой вектор можно представить в виде

$$\vec{a} = a\vec{e}, \qquad (1.1)$$

где $\vec{e}$ - единичный вектор (т.е. его длина равна единице), направленный вдоль вектора $\vec{a}$.

Для сложения двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ необходимо параллельным переносом перенести начало второго вектора в конец первого, тогда вектор $\vec{c}$, соединяющий начало первого вектора с концом второго является суммой векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ (см. рис. 1.1а). Такой метод сложения векторов называется **правилом треугольника**. При сложении большего количества векторов надо начало каждого последующий вектора располагать в конце предыдущего, тогда вектор соединяющий начало первого и конец последнего вектора будет результатом их суммирования.

Складывать два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно и по **правилу параллелограмма**. Для этого надо нарисовать вектора исходящими из одной точки и достроить до параллелограмма, тогда вектор $\vec{c}$, исходящий из начала векторов и совпадающий с диагональю параллелограмма будет суммой векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ (см. рис. 1.1б).

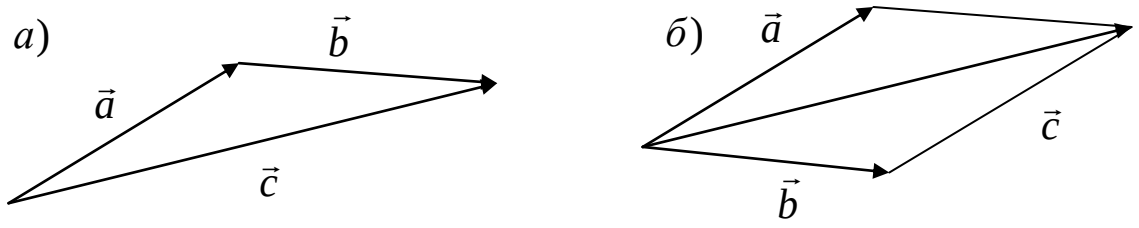


Рис. 1.1

Согласно правилу параллелограмма произвольный вектор $\vec{a}$ в прямоугольной декартовой системе координат на плоскости можно представить в виде

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}, \qquad (1.2)$$

где a_x и a_y - проекции вектора $\vec{a}$ на оси x и y, $\vec{i}$ и $\vec{j}$ - единичные вектора вдоль осей x и y (см. рис. 1.2).

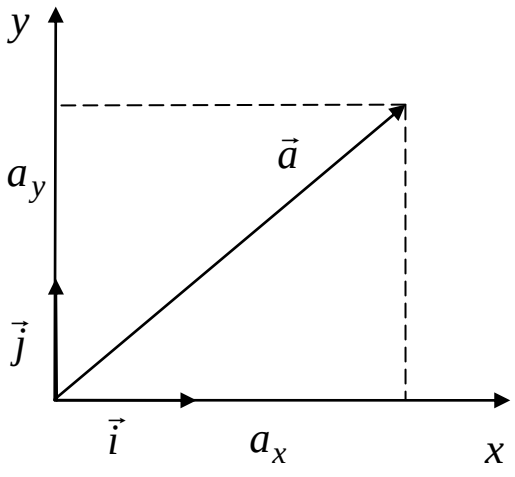


Рис. 1.2

Модуль вектора $\vec{a}$ находится по теореме Пифагора

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}\,. \tag{1.3}$$

В прямоугольной декартовой системе координат трехмерного пространства можно записать уравнения аналогичные (1.2) и (1.3):

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}\,, \tag{1.4}$$

где a_z - проекция вектора $\vec{a}$ на ось z, $\vec{k}$ - единичный вектор вдоль оси z,

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\,. \tag{1.5}$$

Единичные вектора $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ образуют так называемый ортонормированный базис.

Скалярным произведением двух векторов $\vec{a}\vec{b}$ называется число, равное произведению их модулей на косинус угла между ними

$$\vec{a}\vec{b} = ab\cos\alpha\,. \tag{1.6}$$

Векторным произведением двух векторов $\left[\vec{a},\vec{b}\right]$ называется вектор $\vec{c}$, модуль которого равен произведению модулей векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ на синус угла между ними, то есть

$$c = ab\sin\alpha\,. \tag{1.7}$$

Для определения направления вектора $\vec{c}$ существует множество способов, мы будем использовать правило правого буравчика. Под правым буравчиком понимается штопор, состоящий из стержня с правой винтовой нарезкой и перпендикулярной ему ручки. Если нарисовать вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$, исходящими из одной точки и поворачивать ручку штопора по кратчайшему углу от первого вектора ко второму (от $\vec{a}$ к $\vec{b}$), то направление, в котором будет закручиваться винтовой стержень, и есть направление вектора $\vec{c}$. Вектор $\vec{c}$ всегда перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

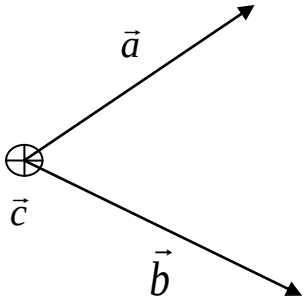


Рис. 1.3а

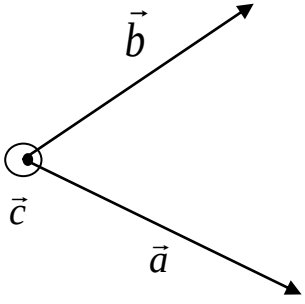


Рис. 1.3б

При расположении векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, показанном на рис. 1.3а (1.3б) вектор $\vec{c}$ будет направлен от нас (на нас). Такое направление принято обозначать крестиком (точкой), что символизирует хвост (наконечник) арбалетной стрелы.

Отметим, что из предыдущих определений следует, что $\vec{a}\vec{b} = \vec{b}\vec{a}$ и $\left[\vec{a},\vec{b}\right] = -\left[\vec{b},\vec{a}\right]$.

1.2. Пространственно-временные системы отсчета

Окружающий нас мир представляет собой совокупность различных форм материи, которые находятся в постоянном движении и взаимодействии. Физика – наука, которая изучает наиболее общие законы этих явлений и взаимодействий. Простейшей формой движения является механическое движение, которое состоит в изменении с течением времени взаимного расположения тел или их частей в пространстве. Механика Галилея – Ньютона называется классической механикой. Предметом ее изучения является движение макроскопических материальных тел, совершаемое со скоростями, значительно меньшими скорости света c в вакууме ($c \approx 3\times10^8$ м/с).

Движение тел со скоростями, приближающимися к скорости света в вакууме, рассматривается в теории относительности (релятивистская механика, основоположником которой является А.Эйнштейн), а движение микрочастиц – в квантовой механике.

По характеру решаемых задач механику разделяют на кинематику и динамику. В кинематике рассматриваются характеристики движения тел без указания причин, вызывающих это движение. В динамике рассматриваются причины движения тел. Частным случаем динамики является статика, которая изучает условия равновесия тел.

Механическое движение – это изменение расположения материальных тел в пространстве с течением времени. Положение тела в пространстве определяется относительно некоторой системы отсчета, связанной с условно неподвижными телами. Выбор системы координат диктуется соображениями удобства при решении конкретных задач. Например, для положения точки в пространстве чаще всего используется прямоугольная, декартова система координат, в которой положение точки задается радиус-вектором $\vec{r}(t)$. На плоскости задание вектора $\vec{r}(t)$ эквивалентно заданию двух скалярных функций $x(t)$ и $y(t)$, называемых координатами точки (см. рис. 1.4). Координаты $x(t)$ и $y(t)$ являются проекциями радиус-вектора $\vec{r}(t)$ на оси координат. В пространстве положение точки задается тройкой координат $x(t), y(t), z(t)$.

При решении задач, связанных с движением по окружности, более удобными являются так называемые полярные координаты r, $\varphi(t)$, где r - модуль радиус-вектора точки, φ - угол поворота этого радиус-вектора относительно какой-либо оси (см. рис. 1.4). Связь между парами чисел (x, y) и (r, φ) очевидна

$$\begin{aligned} x &= r\cos\varphi, \\ y &= r\sin\varphi \end{aligned} \qquad (1.8)$$

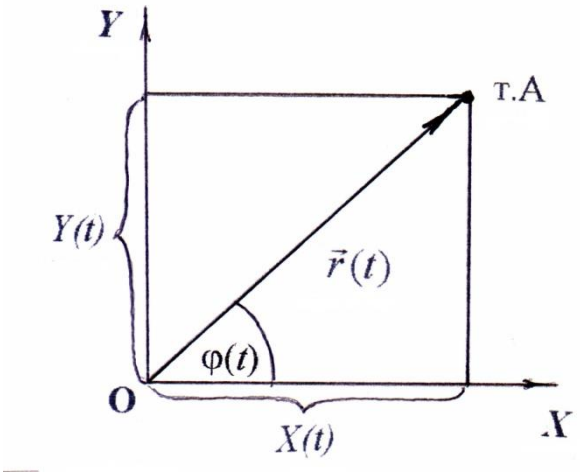


Рис. 1.4

При проведении численных расчетов следует правильно использовать размерности физических величин. В настоящее время в физике общеупотребительной является Международная система измерений СИ. В частности, в механике в качестве основных размерностей используются размерность длины [x] = м (метр), размерность времени [t] = с (секунда) и размерность массы [m]= кг (килограмм).

1.3. Модель материальной точки и модель абсолютно твердого тела

В качестве объектов исследования в классической механике служат материальные тела. При изучении движения тел в классической механике используются две физические модели этих тел, а именно, модель материальной точки и модель абсолютно твердого тела.

Материальная точка – физическая модель тела, обладающего массой, размерами которого можно пренебречь в сравнении с другими характерными размерами задачи. Иначе, когда размеры и форма тела не влияют на характеристики движения. Например, при изучении движения планет вокруг Солнца их можно принимать за материальные точки. При этом решение задачи существенно упрощается.

Абсолютно твердое тело – другая физическая модель. Эта модель используется при решении таких задач, когда на характеристики движения тела ока-

зывают влияние не только масса, но и размеры и форма тела, причем деформацией тела можно пренебречь. Например, при изучении вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Использование физических моделей – материальной точки и абсолютно твердого тела существенно упрощает решение ряда задач механики.

1.4. Кинематические характеристики движения материальной точки

В процессе движения конец радиус-вектора точки $\vec{r}(t)$ описывает линию, которая называется **траекторией**. В зависимости от вида траектории движение может быть прямолинейным или криволинейным. Частным случаем криволинейного движения является движение точки по окружности.

Путь (или длина пути) ΔS представляет собой полное расстояние, пройденное точкой при движении вдоль траектории. Путь - скалярная величина, то есть число, причем положительное, которое в процессе движения может только увеличиваться. **Перемещением точки** за некоторый промежуток времени называется вектор $\Delta\vec{r}$, соединяющий начальное и конечное положения точки в пространстве. Обозначим радиус – векторы начального и конечного положений точки через $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$ (см. рис. 1.5), тогда по правилу треугольника

$$\vec{r}_1 + \Delta\vec{r} = \vec{r}_2, \tag{1.9}$$

откуда

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1. \tag{1.10}$$

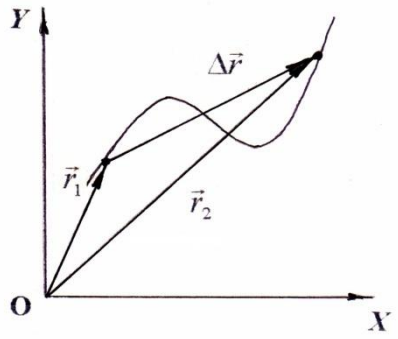


Рис. 1.5

Модуль перемещения $|\Delta\vec{r}|$ равен длине отрезка, соединяющего начальную и конечную точки траектории, и определяется с помощью координат этих точек. В частности, в прямоугольной декартовой системе координат на плоскости, показанной на рис. 1.5, модуль перемещения будет равен

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2}\,. \tag{1.11}$$

При сближении начала и конца траектории величина $|\Delta\vec{r}|$ будет уменьшаться, и стремиться к длине пути ΔS, пройденному точкой. В пределе бесконечно малого перемещения можно заключить, что

$$|d\vec{r}| = dS. \tag{1.12}$$

Скорость. Пусть перемещение $\Delta\vec{r}$ между точками траектории 1 и 2 совершено за время Δt (см. рис. 1.5). **Средней скоростью** $\langle\vec{\mathrm{v}}\rangle$ на участке траектории 1 – 2 называется вектор, равный отношению перемещения $\Delta\vec{r}$ к интервалу времени Δt

$$\langle\vec{\mathrm{v}}\rangle = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}. \tag{1.13}$$

Направление вектора средней скорости $\langle\vec{\mathrm{v}}\rangle$ совпадает с направлением вектора $\Delta\vec{r}$. Уменьшая интервал времени Δt, можно от средней скорости перейти к мгновенной скорости.

Мгновенная скорость $\vec{\mathrm{v}}$ определяется как предел средней скорости при Δt, стремящемся к нулю, то есть

$$\vec{\mathrm{v}} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}. \tag{1.14}$$

Таким образом, мгновенная скорость равна первой производной радиус-вектора $\vec{r}(t)$ по времени. В физике производную по времени принято обозначать точкой сверху, поэтому (1.14) часто записывают в виде

$$\vec{\mathrm{v}} = \dot{\vec{r}} \tag{1.15}$$

Вектор мгновенной скорости направлен по касательной к траектории в каждой ее точке (рис. 1.6). В общем случае при движении тела его скорость изменяется как по величине, так и по направлению. Размерность скорости в системе СИ $[\mathrm{v}] = \text{м/с}$.

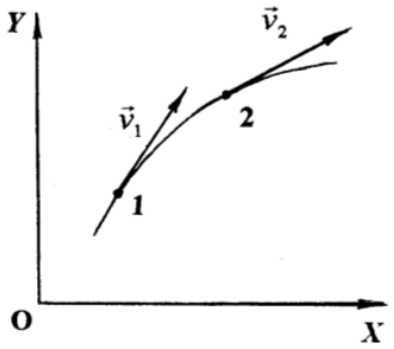


Рис. 1.6

Используя условие (1.12) легко видеть, что

$$\mathrm{v} = |\vec{\mathrm{v}}| = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{dS}{dt} \text{ или } \mathrm{v} = \dot{S}. \tag{1.16}$$

Таким образом, по модулю мгновенная скорость оказывается равной производной пути по времени.

Из (1.16) следует, что путь ΔS_{12}, проходимый точкой за время от t_1 до t_2, может быть представлен в виде интеграла от модуля скорости по времени

$$\Delta S_{12} = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{v} dt. \tag{1.17}$$

Иногда используется понятие **среднепутевой скорости** в виде

$$\langle \mathrm{v} \rangle_{\text{пут.}} = \frac{\Delta S}{\Delta t}, \tag{1.18}$$

где ΔS - путь, проходимый точкой за время Δt. Среднепутевая скорость является скалярной величиной, причем $\langle \mathrm{v} \rangle_{\text{пут.}} \geq 0$.

Используя (1.4) можно разложить скорость $\vec{\mathrm{v}}$ по ортонормированному базису $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$

$$\vec{\mathrm{v}} = \mathrm{v}_x \vec{i} + \mathrm{v}_y \vec{j} + \mathrm{v}_z \vec{k}. \tag{1.19}$$

Согласно (1.14), тогда

$$\mathrm{v}_x = \frac{dx}{dt}, \mathrm{v}_y = \frac{dy}{dt}, \mathrm{v}_z = \frac{dz}{dt} \text{ или } \mathrm{v}_x = \dot{x}, \mathrm{v}_y = \dot{y}, \mathrm{v}_z = \dot{z} \tag{1.20}$$

Модуль скорости выражается через ее составляющие по осям координат v_x, v_y v_z (см. 1.5) в виде

$$\mathrm{v} = \sqrt{\mathrm{v}_x^2 + \mathrm{v}_y^2 + \mathrm{v}_z^2}. \tag{1.21}$$

Ускорение. Ускорение это первая производная скорости $\vec{\mathrm{v}}$ по времени или вторая производная радиус-вектора $\vec{r}$ по времени

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\mathrm{v}}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \text{ или } \vec{a} = \dot{\vec{\mathrm{v}}} = \ddot{\vec{r}}. \tag{1.22}$$

Размерность ускорения в СИ $[a] = \text{м}/\text{с}^2$. При прямолинейном движении векторы скорости и ускорения направлены вдоль одной прямой. В общем случае их направления не совпадают. Используя (1.4), (1.22) и (1.5) получим

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \tag{1.23}$$

где a_x, a_y, a_z - проекции вектора ускорения $\vec{a}$ на оси прямоугольной декартовой системы координат. Они равны

$$a_x = \frac{d\mathrm{v}_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2},\ a_y = \frac{d\mathrm{v}_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2},\ a_z = \frac{d\mathrm{v}_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} \tag{1.24}$$

или

$$a_x = \dot{\mathrm{v}}_x = \ddot{x},\ a_y = \dot{\mathrm{v}}_y = \ddot{y},\ a_z = \dot{\mathrm{v}}_z = \ddot{z}, \tag{1.25}$$

Модуль ускорения выражается через его составляющие по осям координат a_x, a_y a_z в виде

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\,. \tag{1.26}$$

1.5. Уравнения движения материальной точки

Зависимости координат местоположения точки от времени $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ называются уравнениями движения материальной точки. Уравнения движения полностью характеризуют движение точки и позволяют найти ее скорость и ускорение простым дифференцированием. Для простых движений эти уравнения могут быть легко найдены. Так, в случае прямолинейного одномерного движения вдоль оси x из (1.20) и (1.24) следуют соотношения $d\mathrm{v}_x = a_x dt$ и $dx = \mathrm{v}_x dt$. Если к тому же движение является равнопеременным, для которого $a_x = \mathrm{const}$, то можно с помощью интегрирования по времени указанных соотношений легко получить зависимости скорости v_x и координаты x от времени

$$\mathrm{v}_x(t) = \mathrm{v}_{x0} + a_x t \tag{1.27}$$

$$x(t) = x_0 + \mathrm{v}_{x0} t + \frac{a_x t^2}{2} \tag{1.28}$$

где x_0, v_{x0} – начальные, т. е. взятые в начальный момент времени при t =0, координата и проекция скорости точки, соответственно. Отметим, что при равноускоренном движении v_x и a_x, имеют одинаковые знаки, а при равнозамедленном движении v_x и a_x, имеют противоположные знаки.

В общем случае равнопеременного прямолинейного движения точки в трехмерном пространстве аналогичные (1.27) и (1.28) уравнения могут быть записаны также для осей y и z

ЛЕКЦИЯ 2. КРИВОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ

2.1. Ускорение при криволинейном движении

Любой достаточно малый участок криволинейной траектории представляет собой дугу некоторой окружности. При движении тела по этой дуге при-